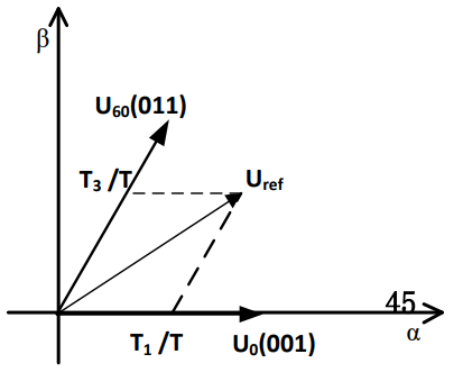
Ti SVPWM与常规SVPWM对比，且进行标幺化处理分析

在推导出那么X=√3Ts/Udc *[Uβ]　　Y=√3Ts/Udc[√3Uα/2+1Uβ/2]　　Z= √3Ts/Udc[-√3Uα/2+1Uβ/2]，此时并未进行标幺化处理，那么对整体除上Udc/√3，最后可以把Udc化简掉，得到2/√3,这个系数可以sin60 cos60系数化简，方便计算

此时对扇区进行分析

扇区1分析



Uα=T1/T * U0+T3/T * U60 * cos60°

Uβ=T3/T * U60 * sin60°

化简切，U60=2/3Udc代入，那么可以获得标幺系统，且Udc化简掉

根据矢量作用时间和几何关系可得

$$U_{\alpha 1}=\frac{T_1}{T}U_0+\frac{T_3}{T}U_{60}\cos 60^\circ$$

$$U_{\beta 1}=\frac{T_3}{T}U_{60}\sin 60^\circ$$

计算出时间如下

$$T_3=\frac{TU_{\beta 1}}{U_{60}\sin 60^\circ}=\frac{T\dfrac{U_{\beta 1}}{U_{DC}/\sqrt{3}}}{\dfrac{U_{60}}{U_{DC}/\sqrt{3}}\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{T\dfrac{U_{\beta 1}}{U_{DC}/\sqrt{3}}}{\dfrac{2U_{DC}/3}{U_{DC}/\sqrt{3}}\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{TU_{\beta 1}^*}{\dfrac{2}{\sqrt{3}}\dfrac{\sqrt{3}}{2}}=TU_{\beta 1}^*$$

$$T_1=\frac{T(U_{\alpha 1}-\frac{T_3}{T}U_{60}\cos 60^\circ)}{U_0}$$

$$=\frac{T(U_{\alpha 1}\frac{\sqrt{3}}{U_{DC}}-\frac{T_3}{T}\frac{\sqrt{3}}{U_{DC}}U_{60}\cos 60^\circ)}{U_0\frac{\sqrt{3}}{U_{DC}}}$$

$$=\frac{T(U_{\alpha 1}^*-U_{\beta 1}^*\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{1}{2})}{\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

$$=\frac{T\sqrt{3}U_{\alpha 1}^*-TU_{\beta 1}^*\sqrt{3}\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{1}{2}}{2}$$

$$=\frac{T(\sqrt{3}U_{\alpha 1}^*-U_{\beta 1}^*)}{2}$$

此时在把T向左除去，那么T也可以变成标么值

对应的占空比为

$$T_3^*=\frac{T_3}{T}=U_{\beta 1}^*$$

$$T_1^*=\frac{T_1}{T}=\frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 1}^*+U_{\beta 1}^*)}{2}$$

同理扇区23456分析也可以依据这样

扇区2

对应的占空比为

$$T_3^* = \frac{T_3}{T} = \frac{\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$$

$$T_2^* = \frac{T_2}{T} = \frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$$

扇区3

$$= \frac{T(\sqrt{3}U_{\alpha 3}^* - U_{\beta 3}^*)}{2}$$

对应的占空比为

$$T_2^* = \frac{T_3}{T} = U_{\beta 3}^*$$

$$T_6^* = \frac{T_6}{T} = \frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 3}^* + U_{\beta 3}^*)}{2}$$

扇区4

对应的占空比为

$$T_4^* = \frac{T_4}{T} = -U_{\beta 4}^*$$

$$T_6^* = \frac{T_6}{T} = \frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 4}^* + U_{\beta 4}^*}{2}$$

扇区5

$$T_5^* = \frac{T_5}{T} = \frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$$

$$T_4^* = \frac{T_4}{T} = \frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$$

扇区6

$$T_5^* = \frac{T_5}{T} = -U_{\beta 6}^*$$

$$T_1^* = \frac{T_1}{T} = \frac{\sqrt{3}U_{\alpha 6}^* + U_{\beta 6}^*}{2}$$

排列的具体顺序是：每个参考矢量分解后以零矢量 O000 (000)开始作用，接着是 开关状态只含有一个“1”的矢量作用，紧跟着作用的矢量其开关状态含有两个 “1”，最后作用的为另外一个零矢量 O111 (111)，这里是上半个PWM周期的基本 矢量作用顺序。 因为采用对称的七段调制，那么下半个PWM周期则以零矢量 O111 (111)开始作 用，接着是开关状态含有两个“1”的矢量作用，紧跟着作用的矢量其开关状态 只含有一个“1”，最后作用的为零矢量 O0 (000)。

那么开关顺序可以拆分出来，显而易见，开关状态只含有一个“1”的矢量有 U0 、U120 、U240 。开关状态含有两个“1”的矢量有 U60 、U180 、U300 。

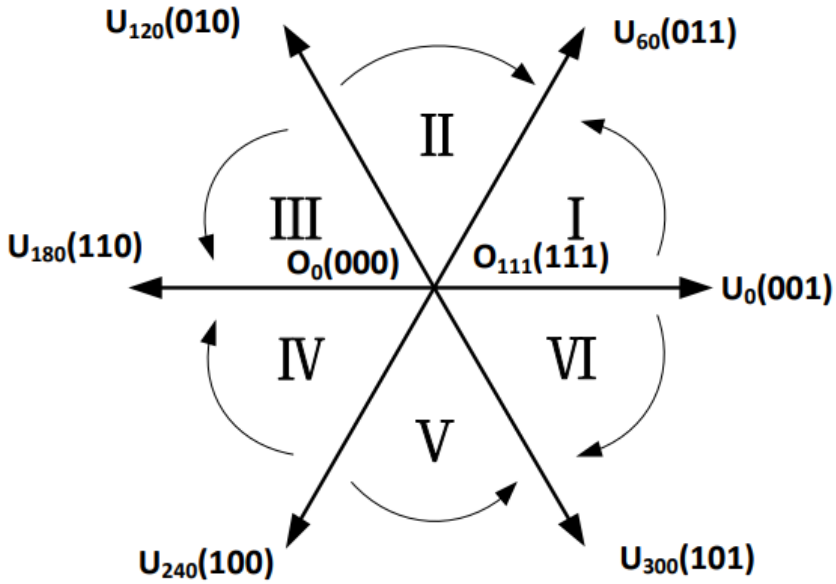


图8-3-1 各扇区相邻矢量的先后作用

扇区编号	先作用矢量	后作用矢量	采用对称七段调制的矢量作用顺序
S1	U_0	U_{60}	$O_0 \to U_0 \to U_{60} \to O_{111} \to U_{60} \to U_0 \to O_0$
S2	U_{120}	U_{60}	$O_0 \to U_{120} \to U_{60} \to O_{111} \to U_{60} \to U_{120} \to O_0$
S3	U_{120}	U_{180}	$O_0 \to U_{120} \to U_{180} \to O_{111} \to U_{180} \to U_{120} \to O_0$
S4	U_{240}	U_{180}	$O_0 \to U_{240} \to U_{180} \to O_{111} \to U_{180} \to U_{240} \to O_0$
S5	U_{240}	U_{300}	$O_0 \to U_{240} \to U_{300} \to O_{111} \to U_{300} \to U_{240} \to O_0$
S6	U_0	U_{300}	$O_0 \to U_0 \to U_{300} \to O_{111} \to U_{300} \to U_0 \to O_0$

此时判断扇区和常规SVPWM不同，其实就是线性规划的运用，根据三条直线大于零和小于零的组合确定扇区,**一般地，求线性目标函数在线性约束条件下的最大值或最小值的问题，统称为线性规划.线性约束条件的解叫做可行解，由所有可行解组成的集合叫做可行域。决策变量、约束条件、目标函数是线性规划的三要素.**

程序判断的代码如下：

```
v.tmp1= v.Ubeta;
v.tmp2= _IQdiv2(v.Ubeta) + (_IQmpy(_IQ(0.866),v.Ualpha));
v.tmp3= v.tmp2 - v.tmp1;
```

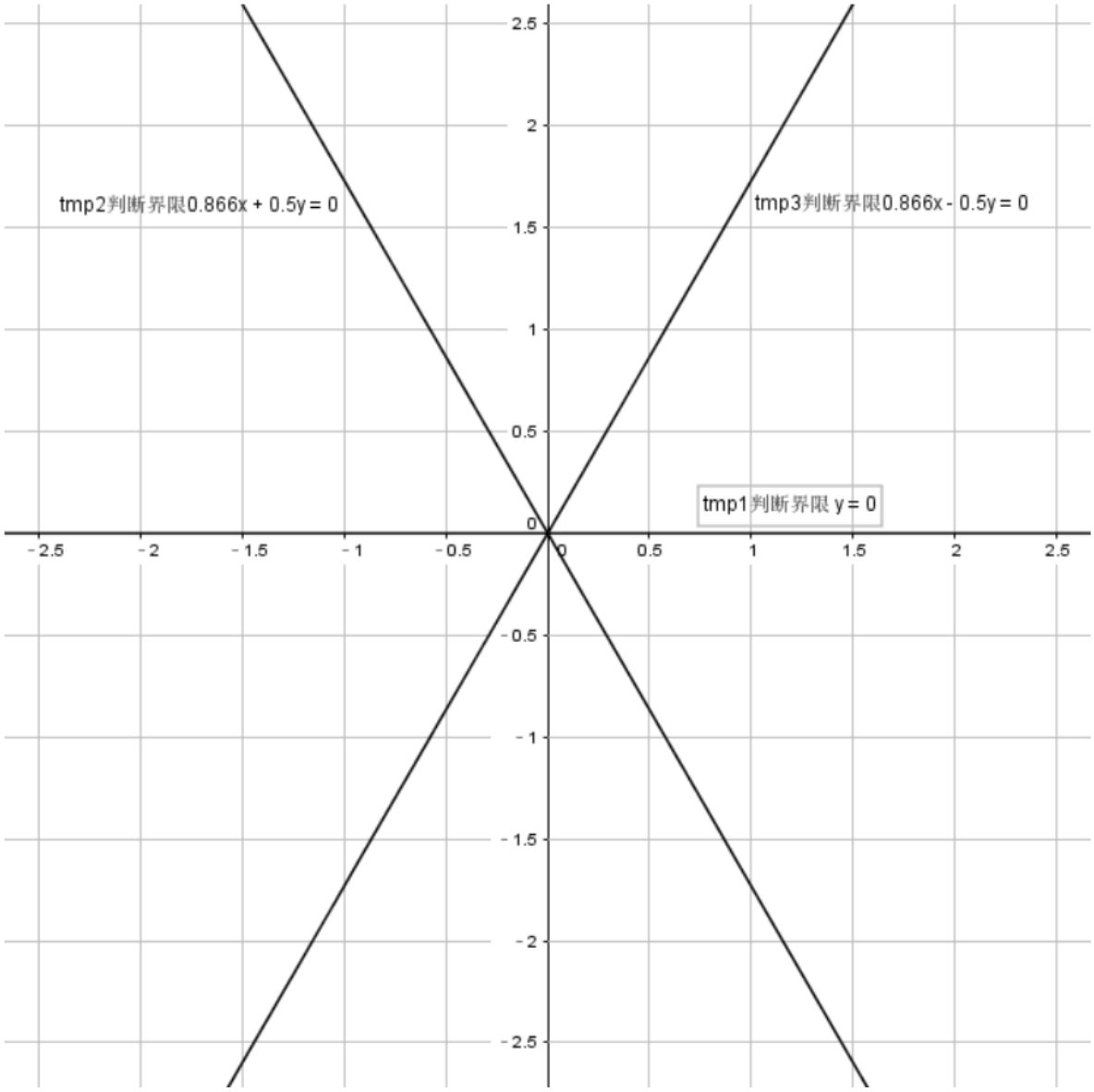
等式表示为：

$$tmp1=U_\beta^*$$

$$tmp2=\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$$

$$tmp3=\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$$

本质上可以化简出来三条线，分别Y=0，Y=-√3 ,Y=√3，这三条线划分区间，刚好对应6个扇区划分



如果单纯判断大于零小于零的时候，其实是以下三条直线：

$y=0$

$y+\sqrt{3}x=0$

$y-\sqrt{3}x=0$

分析当temp2 > 0时，那么此时就选中12扇区，y > -√3这条曲线，然后temp3 > 时，y < √3这条曲线，那么此时扇区要-1也就是变成1，然后再分析temp1，是否对调扇区，就可以判断出来扇区位置

扇区\判断条件	tmp2	Tmp3	Tmp1
1	>0	>0	>0
2	>0	<0	>0
3	<0	<0	>0
4	<0	<0	<0
5	<0	>0	<0
6	>0	>0	<0
三个条件无交集	>0	<0	<0
三个条件无交集	<0	>0	>0

遍历所有情况：

<table>
<tr><td colspan="8">第 I 步 v.VecSector=(v.tmp2> 0)?(v.VecSector-1):v.VecSector;</td></tr>
<tr><td colspan="4">v.tmp2 > 0
v.VecSector = 3 - 1 = 2</td><td colspan="4">v.tmp2 < 0
v.VecSector = 3</td></tr>
<tr><td colspan="8">第 II 步 v.VecSector=(v.tmp3> 0)?(v.VecSector-1):v.VecSector;</td></tr>
<tr><td colspan="2">v.tmp3 > 0
v.VecSector = 2 - 1 = 1</td><td colspan="2">v.tmp3 < 0
v.VecSector = 2</td><td colspan="2">v.tmp3 > 0
v.VecSector = 3 - 1 = 2</td><td colspan="2">v.tmp3 < 0
v.VecSector = 3</td></tr>
<tr><td colspan="8">第 III 步 v.VecSector=(v.tmp1< 0)?(7-v.VecSector) :v.VecSector;</td></tr>
<tr><td>v.tmp1 < 0
v.VecSector = 7 - 1 = 6</td><td>v.tmp1 > 0
v.VecSector = 1</td><td>v.tmp1 < 0
v.VecSector = 7 - 2 = 5
三个条件无交集，不属于任何扇区</td><td>v.tmp1 > 0
v.VecSector = 2</td><td>v.tmp1 < 0
v.VecSector = 7 - 2 = 5</td><td>v.tmp1 > 0
v.VecSector = 2
三个条件无交集，不属于任何扇区</td><td>v.tmp1 < 0
v.VecSector = 7 - 3 = 4</td><td>v.tmp1 > 0
v.VecSector = 3</td></tr>
</table>

根据开关顺序，可以编排如下开关矢量，先是000 然后 010 011 111 减少mos管的损耗，，又因为是中央对称模式，因此一个循环之后再到第二个只过了一半的pwm周期，那么有如下图

增减计数状态	作用的电压空间矢量	持续时间	开始时刻	结束时刻
增计数	零矢量O_{000}(000)	$\frac{T_0}{4}$	0	$\frac{T_0}{4}$
	开关状态只含有一个“1”的矢量	$\frac{T_1}{2}$	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}$
	开关状态含有两个“1”的矢量	$\frac{T_2}{2}$	$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}$	$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}$
	零矢量O_{111}(111)	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}$	$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}+\frac{T_0}{4}=\frac{T_{PWM}}{2}$
减计数	零矢量O_{111}(111)	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_{PWM}}{2}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}$
	开关状态含有两个“1”的矢量	$\frac{T_2}{2}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}+\frac{T_2}{2}$
	开关状态只含有一个“1”的矢量	$\frac{T_1}{2}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}+\frac{T_2}{2}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}+\frac{T_2}{2}+\frac{T_1}{2}$
	零矢量O_{000}(000)	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}+\frac{T_2}{2}+\frac{T_1}{2}$	$\frac{T_{PWM}}{2}+\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}+\frac{T_0}{4}=T_{PWM}$

表8-3-1 扇区与电压空间矢量作用顺序的关系

扇区编号	先作用矢量	后作用矢量	采用对称七段调制的矢量作用顺序
S1	U_0	U_{60}	$O_0 \to U_0 \to U_{60} \to O_{111} \to U_{60} \to U_0 \to O_0$
S2	U_{120}	U_{60}	$O_0 \to U_{120} \to U_{60} \to O_{111} \to U_{60} \to U_{120} \to O_0$
S3	U_{120}	U_{180}	$O_0 \to U_{120} \to U_{180} \to O_{111} \to U_{180} \to U_{120} \to O_0$
S4	U_{240}	U_{180}	$O_0 \to U_{240} \to U_{180} \to O_{111} \to U_{180} \to U_{240} \to O_0$
S5	U_{240}	U_{300}	$O_0 \to U_{240} \to U_{300} \to O_{111} \to U_{300} \to U_{240} \to O_0$
S6	U_0	U_{300}	$O_0 \to U_0 \to U_{300} \to O_{111} \to U_{300} \to U_0 \to O_0$

因此计算1号扇区的时间，T0/4=TPWM-T1-T2/4=TPWM /2* (1- T1 * -T2*)/2 ,此处标幺化处理，将Tpwm提出来

【2】 先作用的零矢量作用完毕，先作用的非零矢量作用开始的时刻及占空比：

$$\frac{T_0}{4}=\frac{T_{PWM}-T_1-T_2}{4}$$
$$=\frac{T_{PWM}}{2}*\frac{1-T_1^*-T_2^*}{2}$$
$$=TBPRD*\frac{1-\mathrm{t}_1-\mathrm{t}_2}{2}=TBPRD*t_{aon}$$

根据上述定义 $t_{aon}=\frac{1-t_1-t_2}{2}$

然后再到010这种有一个开关mos的矢量，这个时刻，那么就是同样转换成标幺化，把Tpwm提出来

【2】先作用的非零矢量作用完毕，后作用的非零矢量作用开始的时刻及占空比：

$$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}=\frac{T_{PWM}-T_1-T_2}{4}+\frac{T_1}{2}$$
$$=\frac{T_{PWM}}{2}*(\frac{1-T_1^*-T_2^*}{2}+T_1^*)$$
$$=TBPRD*(\frac{1+\mathrm{t}_1-\mathrm{t}_2}{2})=TBPRD*t_{bon}$$

根据上述定义 $t_{bon}=t_{aon}+t_1=\frac{1+\mathrm{t}_1-\mathrm{t}_2}{2}$

【3】后作用的非零矢量作用完毕，后作用的零矢量作用开始的时刻及占空比：

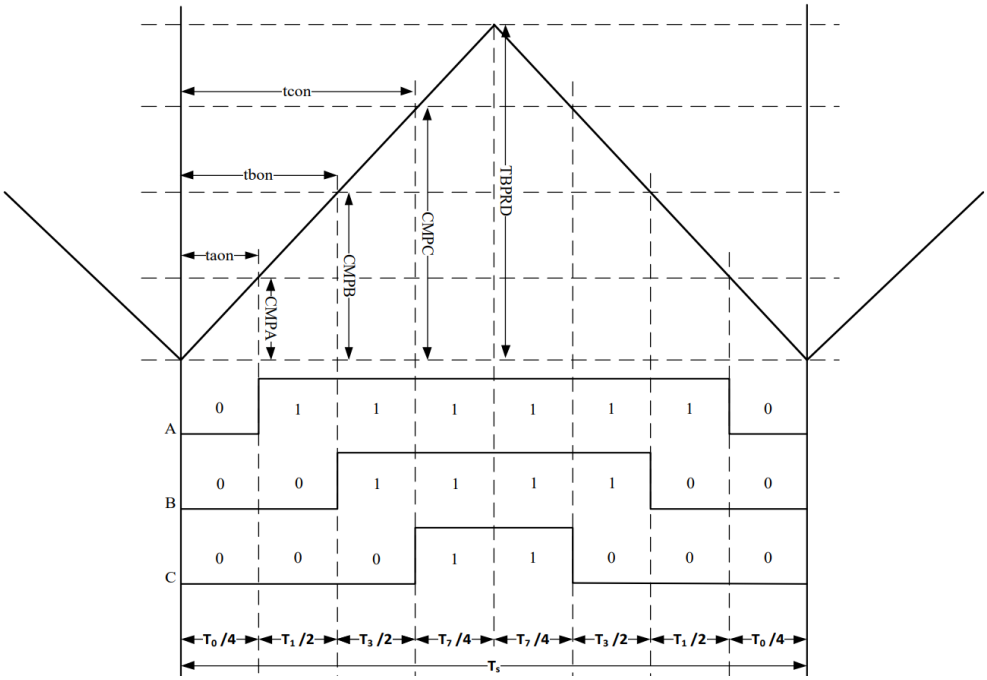
$$\frac{T_0}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}=\frac{T_{PWM}-T_1-T_2}{4}+\frac{T_1}{2}+\frac{T_2}{2}$$
$$=\frac{T_{PWM}}{2}*(\frac{1-T_1^*-T_2^*}{2}+T_1^*+T_2^*)$$
$$=TBPRD*(\frac{1-\mathrm{t}_1-\mathrm{t}_2}{2}+\mathrm{t}_1+\mathrm{t}_2)=TBPRD*t_{con}$$

根据上述定义 $t_{con}=t_{bon}+t_2=\frac{1+\mathrm{t}_1+\mathrm{t}_2}{2}$

明显可以得到 aon t < bon t < con t 这样的关系。这里的abc字母不代表电机三相序号， 而是代表导通的优先顺序，a代表最先导通，b代表接着导通，c代表最后导通。 以上求出了切换时刻对应的占空比，再次整理如下，可以看出，时间都是一样的计算，只是合成出来不同方向的矢量，时间相同，但是导通的管子取决于扇区

$$t_{aon}=\frac{1-t_1-t_2}{2}$$
$$t_{bon}=t_{aon}+t_1=\frac{1+\mathrm{t}_1-\mathrm{t}_2}{2}$$
$$t_{con}=t_{Bon}+t_2=\frac{1+\mathrm{t}_1+\mathrm{t}_2}{2}$$

以第一扇区为例，按照以上逻辑排列可以得出大致波形如图8-6-1所示：



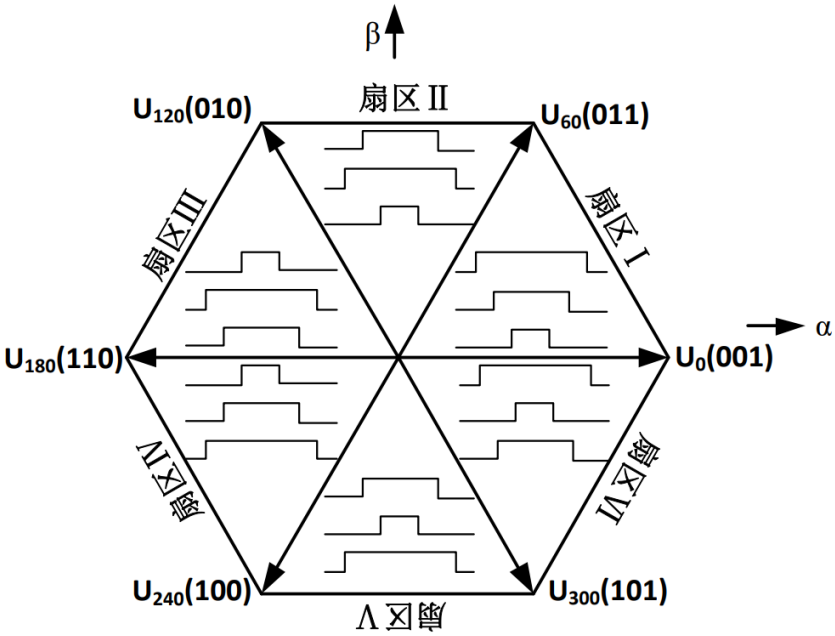


图8-6-3 各扇区大致波形

由最开始推导的T*这个参数的标幺化，那么可以推导出，T3指的是011二进制判断，T1就是001只有一项导通，

根据1.1节，整理出各个扇区两个非零矢量作用时间的比例，如下：

扇区1占空比

$$T_3^* = \frac{T_3}{T} = U_{\beta 1}^*$$

$$T_1^* = \frac{T_1}{T} = \frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 1}^* + U_{\beta 1}^*)}{2}$$

扇区2占空比

$$T_3^* = \frac{T_3}{T} = \frac{\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$$

$$T_2^* = \frac{T_2}{T} = \frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$$

扇区3占空比

$$T_2^* = \frac{T_3}{T} = U_{\beta 3}^*$$

$$T_6^* = \frac{T_6}{T} = \frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 3}^* + U_{\beta 3}^*)}{2}$$

扇区4占空比

$$T_4^* = \frac{T_4}{T} = -U_{\beta 4}^*$$

$$T_6^* = \frac{T_6}{T} = \frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 4}^* + U_{\beta 4}^*}{2}$$

扇区5占空比

$$T_5^* = \frac{T_5}{T} = \frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$$

$$T_4^* = \frac{T_4}{T} = \frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$$

扇区6占空比

$$T_5^* = \frac{T_5}{T} = -U_{\beta 6}^*$$

$$T_1^* = \frac{T_1}{T} = \frac{\sqrt{3}U_{\alpha 6}^* + U_{\beta 6}^*}{2}$$

为了减少mos损耗，那么按照规律可以得出，先作用与后作用

有如下表格

表X-X-1 先后顺序及占空比

扇区	1=U0,U60	2=U60,U120	3=U120,U180	4=U180,U240	5=U240,U300	6=U300,U0
先作用矢量占空 t_1	$(U_0 : T_1^*)$ $\frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 1}^* + U_{\beta 1}^*)}{2}$	$(U_{120} : T_2^*)$ $\frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$	$(U_{120} : T_2^*)$ $U_{\beta 3}^*$	$(U_{240} : T_4^*)$ $-U_{\beta 4}^*$	$(U_{240} : T_4^*)$ $\frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$	$(U_0 : T_1^*)$ $\frac{\sqrt{3}U_{\alpha 6}^* + U_{\beta 6}^*}{2}$
后作用矢量占空 t_2	$(U_{60} : T_3^*)$ $U_{\beta 1}^*$	$(U_{60} : T_3^*)$ $\frac{\sqrt{3}U_{\alpha 2}^* + U_{\beta 2}^*}{2}$	$(U_{180} : T_6^*)$ $\frac{-(\sqrt{3}U_{\alpha 3}^* + U_{\beta 3}^*)}{2}$	$(U_{180} : T_6^*)$ $\frac{-\sqrt{3}U_{\alpha 4}^* + U_{\beta 4}^*}{2}$	$(U_{300}\ T_5^*)$ $\frac{-(-\sqrt{3}U_{\alpha 5}^* + U_{\beta 5}^*)}{2}$	$(U_{300}\ T_5^*)$ $-U_{\beta 6}^*$

根据前面推导的切换时刻表，可以推导出来，把上文t1 t2带入化简

正三角增减计数模式，向上计数相等时置位，向下计数相等时置零。

表X-X-2 切换时刻的占空比

扇区	最先导通占空比 $t_{aon}=\frac{1-t_1-t_2}{2}$	其次导通占空比 $t_{bon}=\frac{1+t_1-t_2}{2}$	最后导通占空比 $t_{con}=\frac{1+t_1+t_2}{2}$
1=U0,U60	$\frac{1-\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	$\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}-U_\beta^*}{2}$	$\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$
2=U60,U120	$\frac{1-U_\beta^*}{2}$	$\frac{1-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$	$\frac{1+U_\beta^*}{2}$
3=U120,U180	$\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	$\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}+U_\beta^*}{2}$	$\frac{1+\frac{U_\beta^*-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$
4=U180,U240	$\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	$\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}-U_\beta^*}{2}$	$\frac{1-\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$
5=U240,U300	$\frac{1+U_\beta^*}{2}$	$\frac{1-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$	$\frac{1-U_\beta^*}{2}$
6=U300,U0	$\frac{1+\frac{U_\beta^*-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	$\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}+U_\beta^*}{2}$	$\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$

又因为，时间虽然是一样，但是哪几个矢量不一样，必须满足先0 100 110 111这种方向，taon 和 tbon 和 tcon都是从低到高这样编排，值虽然一样，但是作用的矢量不一样，因此可以区分出来例如在U60-U120这个扇区，可以看到，必须先000再到010，再到011，这样合成出来复合顺序因此，Tb的时间选择是taon

表8-6-2 各扇区三相导通时刻

Sector	U0,U60	U60,U120	U120,U180	U180,U240	U240,U300	U300,U0
Ta(CmrA)	t_{aon}	t_{bon}	t_{con}	t_{con}	t_{bon}	t_{aon}
Tb(CmrB)	t_{bon}	t_{aon}	t_{aon}	t_{bon}	t_{con}	t_{con}
Tc(CmrC)	t_{con}	t_{con}	t_{bon}	t_{aon}	t_{aon}	t_{bon}

因此带入整理数据，可以发现虽然此时14扇区，先后作用taon tbon tcon 不一样，但是计算出来ABC三相占空比的值是一样的，同理25 46也是一样的

那么整理得出下表

表X-X-3 各扇区电机三相上桥导通时刻对应的占空比

扇区	电机 A 相占空比 Ta(CmrA)	电机 B 相占空比 Tb(CmrB)	电机 C 相占空比 Tc(CmrC)
1=U0,U60	t_{aon} $\frac{1-\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{bon} $\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}-U_\beta^*}{2}$	t_{con} $\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$
2=U60,U120	t_{bon} $\frac{1-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$	t_{aon} $\frac{1-U_\beta^*}{2}$	t_{con} $\frac{1+U_\beta^*}{2}$
3=U120,U180	t_{con} $\frac{1+\frac{U_\beta^*-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{aon} $\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{bon} $\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}+U_\beta^*}{2}$
4=U180,U240	t_{con} $\frac{1-\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{bon} $\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}-U_\beta^*}{2}$	t_{aon} $\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$
5=U240,U300	t_{bon} $\frac{1-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}$	t_{con} $\frac{1-U_\beta^*}{2}$	t_{aon} $\frac{1+U_\beta^*}{2}$
6=U300,U0	t_{aon} $\frac{1+\frac{U_\beta^*-\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{con} $\frac{1+\frac{-U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}}{2}$	t_{bon} $\frac{1+\frac{U_\beta^*+\sqrt{3}U_\alpha^*}{2}+U_\beta^*}{2}$

接着分析代码

```
v.tmp1= v.Ubeta;
v.tmp2= _IQdiv2(v.Ubeta) + (_IQmpy(_IQ(0.866),v.Ualpha));
v.tmp3= v.tmp2 - v.tmp1;
```


即为

$$tmp1=U_{\beta}^{*}$$

$$tmp2=\frac{U_{\beta}^{*}+\sqrt{3}U_{\alpha}^{*}}{2}$$

$$tmp3=\frac{-U_{\beta}^{*}+\sqrt{3}U_{\alpha}^{*}}{2}$$

那么此时用temp来代表扇区划分，且带入，因为此时扇区14 25 46 α与β都不一样，虽然他们计算公式是一样，但是代表的值大小是不一样，所以可以推出这个算法成立，并且在计算的时候，前面的1可以提出来，那么就是一半的占空比，对应上代码就是

表X-X-4 正三角增减计数模式下用程序定义的参考量表示的各扇区电机三相上桥导通时刻对应的占空比

扇区	电机 A 相占空比 Ta(CmrA)	电机 B 相占空比 Tb(CmrB)	电机 C 相占空比 Tc(CmrC)
1=U0,U60	t_{aon} $\frac{1-tmp2}{2}$	t_{bon} $\frac{1+tmp3-tmp1}{2}$	t_{con} $\frac{1+tmp2}{2}$
2=U60,U120	t_{bon} $\frac{1-tmp2-tmp3}{2}$	t_{aon} $\frac{1-tmp1}{2}$	t_{con} $\frac{1+tmp1}{2}$
3=U120,U180	t_{con} $\frac{1-tmp3}{2}$	t_{aon} $\frac{1+tmp3}{2}$	t_{bon} $\frac{1+tmp2+tmp1}{2}$
4=U180,U240	t_{con} $\frac{1-tmp2}{2}$	t_{bon} $\frac{1+tmp3-tmp1}{2}$	t_{aon} $\frac{1+tmp2}{2}$
5=U240,U300	t_{bon} $\frac{1-tmp2-tmp3}{2}$	t_{con} $\frac{1-tmp1}{2}$	t_{aon} $\frac{1+tmp1}{2}$
6=U300,U0	t_{aon} $\frac{1-tmp3}{2}$	t_{con} $\frac{1+tmp3}{2}$	t_{bon} $\frac{1+tmp2+tmp1}{2}$

根据上面的代码把电机 ABC 三相上桥的计数值用等式表示为：

$$CMPA_{PhaseA}=\frac{TBPRD}{2}*T_a+\frac{TBPRD}{2}=\frac{TBPRD*(1+T_a)}{2}$$

$$CMPA_{PhaseB}=\frac{TBPRD}{2}*T_b+\frac{TBPRD}{2}=\frac{TBPRD*(1+T_b)}{2}$$

$$CMPA_{PhaseC}=\frac{TBPRD}{2}*T_c+\frac{TBPRD}{2}=\frac{TBPRD*(1+T_c)}{2}$$

在代码的时候，ti是设计递减技术模式

程序中对PWM模块的配置如下：

```
#define AQCTLA_INIT_STATE ( CAD_SET + CAU_CLEAR )
```

仔细查看TI 的代码，发现在PWM 模块初始化被设置为增减计数模式，且“PWM 输出设置为在减计数时当计数值等于比较器值时输出高电平，在增计数时当计数值等于比较器值时输出低电平”，前面的比较器值计算的设定刚好相反。

这时候需要将上面的表格，对TBPRD进行取补，就相当于倒计时。对括号里面的占空比进行取补计算，用1减去括号内各自的占空比：

(*ePWM[1]).CMPA.half.CMPA 的赋值为

$$TBPRD*(1-T_a)$$

(*ePWM[2]).CMPA.half.CMPA 的赋值为

$$TBPRD*(1-T_b)$$

(*ePWM[3]).CMPA.half.CMPA 的赋值为

$$TBPRD*(1-T_c)$$

以第三扇区为例，按照该模式可以得出大致波形如下图8-6-2所示：

但我们实际工程用的时候，不是递减计数，是递增计数，因此不用1-Ta这样计算，中央对齐模式1递增计数，PWM模式2，大于该值时拉高，因此推断成立

```c
static void bsp_Time1_Mode_Config(void)
{
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;

    TIM_DeInit(TIMX_SVPWM_M1);
    /* 开启时钟 */
    TIMX_PWM_CLK_ENABLE();

    /* 定时器基础配置 */
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseInitStructure);
    /* 时间分频系数 */
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=TIMX_SVPWM_PERIOD-1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=0;
```

```c
void mid_foc_SVPWM_Calculate(FOC_SVPWMTypeDef*v , float _Ualpha , float _Ubeta)
{

    /* Ualpha Ubeta 赋值 */
    v->Ualpha = _Ualpha;
    v->Ubeta = _Ubeta;

    v->temp1 = v->Ubeta;
    v->temp2 = v->Ubeta*0.5f + v->Ualpha*0.8660254f ;
    v->temp3 = v->temp2-v->temp1;

    v->sector=3;
    v->sector=(v->temp2> 0)?( v->sector-1):v->sector;
    v->sector=(v->temp3> 0)?( v->sector-1):v->sector;
    v->sector=(v->temp1< 0)?(7-v->sector) :v->sector;

    if(v->sector==1 || v->sector==4)   // 根据矢量扇区计算矢量占空比Tabc
    {
        v->Ta= v->temp2;
        v->Tb= v->temp1-v->temp3;
        v->Tc=-v->temp2;
    }
    else if(v->sector==2 || v->sector==5)
    {
        v->Ta= v->temp3+v->temp2;
        v->Tb= v->temp1;
        v->Tc=-v->temp1;
    }
    else if(v->sector==3 || v->sector==6)
    {
       v->Ta= v->temp3;
       v->Tb=-v->temp3;
       v->Tc=-(v->temp1+v->temp2);
    }
    else     //异常状态下的判断出的扇区 0——7或者其他就执行0电压矢量
    {
        v->Ta=0;
        v->Tb=0;
        v->Tc=0;
    }

    v->svpwm1=(int16_t)(v->Ta*TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF)+TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF;
    v->svpwm2=(int16_t)(v->Tb*TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF)+TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF;
    v->svpwm3=(int16_t)(v->Tc*TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF)+TIMX_SVPWM_PERIOD_HALF;
```